

Praesentationen

Informatik · Klasse 7 · md

Inhaltsverzeichnis

Präsentation - 01 bis 03 Daten, Darstellungen und digitale Medien	2
Folie 1 - Leitfrage	2
Folie 2 - Daten brauchen Kontext	2
Folie 3 - Eine Information, viele Darstellungen	2
Folie 4 - Zweck und Zielgruppe	2
Folie 5 - Darstellungsformen vergleichen	2
Folie 6 - Digitale Medien erstellen	2
Folie 7 - Inhalt und Design trennen	2
Folie 8 - Software passend auswählen	2
Folie 9 - Weitere Anwendungssoftware kennenlernen	2
Folie 10 - Automatisierung in Anwendersoftware	2
Folie 11 - Automatisch erzeugte Medien kritisch prüfen	3
Folie 12 - Sicherung	3
Präsentation - 04 bis 06 Objekte, Klassen, Rechte und Dokumentenschutz	4
Folie 1 - Leitfrage	4
Folie 2 - Objekt und Attribute	4
Folie 3 - Attributwert und Zustand	4
Folie 4 - Klasse als Bauplan	4
Folie 5 - Methoden und Aktionen unterscheiden	4
Folie 6 - Vereinfachte Darstellung	4
Folie 7 - Persönliche Daten und Rechte	4
Folie 8 - Urheberrecht, Quelle, Zitat, Plagiat	4
Folie 9 - Inhaltsdaten und Metadaten	4
Folie 10 - Dokumentenschutz	5
Folie 11 - Manipulation und Verbreitung	5
Folie 12 - Sicherung	5

Präsentation - 01 bis 03 Daten, Darstellungen und digitale Medien

Folie 1 - Leitfrage

Sind Daten und Informationen dasselbe?

Lehrerhinweis: Mit einem isolierten Wert beginnen, z. B. 18. Erst durch Kontext wird Information daraus.

Folie 2 - Daten brauchen Kontext

Daten sind Darstellungen. Information entsteht, wenn Menschen oder Systeme Daten im Kontext deuten.

Folie 3 - Eine Information, viele Darstellungen

Text, Tabelle, Diagramm, Grafik, Audio, Video und Multimedia können dieselbe Information unterschiedlich gut vermitteln.

Folie 4 - Zweck und Zielgruppe

Die passende Darstellungsform hängt von Fragestellung, Zielgruppe und Situation ab.

Folie 5 - Darstellungsformen vergleichen

Tabelle: genaue Werte. Diagramm: Muster und Vergleiche. Text: Erklärung. Bild/Grafik: Überblick. Audio/Video: Ablauf, Atmosphäre oder Demonstration.

Folie 6 - Digitale Medien erstellen

Vor dem Erstellen klären: Was soll vermittelt werden? Für wen? In welcher Form?

Folie 7 - Inhalt und Design trennen

Inhalt = Aussage. Design = Form. Gestaltung soll Verständlichkeit unterstützen und darf Information nicht verfälschen.

Folie 8 - Software passend auswählen

Textverarbeitung, Präsentation, Tabellenkalkulation, Grafikprogramm, Audio-/Video-Software oder browsergestützte Anwendung.

Lehrerhinweis: Problembezogene Auswahl ist verbindlich. Nicht nur Namen von Programmen abfragen, sondern begründen lassen.

Folie 9 - Weitere Anwendungssoftware kennenlernen

Eine bislang weniger bekannte Anwendung praktisch erkunden: z. B. Tabellenkalkulation für Auswertung oder Grafikprogramm für ein Schaubild.

Folie 10 - Automatisierung in Anwendersoftware

Rechtschreibprüfung, automatische Summen, Layoutvorlagen, Filter, Formatvorlagen, Bildkorrektur.

Folie 11 - Automatisch erzeugte Medien kritisch prüfen

Automaten können Texte, Bilder oder Vorschläge erzeugen. Ergebnisse müssen auf Inhalt, Quelle, Absicht und Fehler geprüft werden.

Folie 12 - Sicherung

Daten werden erst durch Kontext zu Information. Gute digitale Medien wählen
Darstellung, Software und Gestaltung passend zum Zweck.

Präsentation - 04 bis 06 Objekte, Klassen, Rechte und Dokumentenschutz

Folie 1 - Leitfrage

Wie beschreibt ein Computer Dinge mit Eigenschaften?

Folie 2 - Objekt und Attribute

Objekt = konkretes Ding im Dokument oder Programm. Attribute beschreiben Eigenschaften, z. B. Farbe, Größe, Position oder Dateiname.

Folie 3 - Attributwert und Zustand

Attributwert = konkreter Wert eines Attributs. Der Zustand eines Objekts besteht aus seinen aktuellen Attributwerten.

Lehrerhinweis: Wichtig: Wenn ein Objekt seine Werte ändert, ändert sich nicht die Klasse. Das ist eine typische Fehlvorstellung.

Folie 4 - Klasse als Bauplan

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale ähnlicher Objekte. Konkrete Objekte entstehen aus diesem Bauplan und haben eigene Werte.

Folie 5 - Methoden und Aktionen unterscheiden

Methode: verändert etwas am Objekt oder führt eine objektbezogene Handlung aus. Erstellen, Kopieren und Löschen sind Verwaltungsaktionen.

Folie 6 - Vereinfachte Darstellung

Klasse: Attribute und mögliche Methoden. Objekt: konkrete Attributwerte. Pfeile zeigen Zuordnung von Objekt zu Klasse.

Folie 7 - Persönliche Daten und Rechte

Name, Foto, Stimme, Standort, Kontaktdaten. Persönlichkeitsrechte beachten, bevor Daten veröffentlicht oder geteilt werden.

Folie 8 - Urheberrecht, Quelle, Zitat, Plagiat

Fremde Texte, Bilder, Musik und Videos benötigen erlaubte Nutzung. Quellen müssen nachvollziehbar angegeben werden. Kopieren ohne Kennzeichnung kann ein Plagiat sein.

Folie 9 - Inhaltsdaten und Metadaten

Inhaltsdaten: eigentlicher Inhalt. Metadaten: Zusatzinformationen wie Autor, Änderungsdatum, Standortdaten oder Dateieigenschaften.

Folie 10 - Dokumentenschutz

Passwortschutz, Leserechte, Bearbeitungsrechte, Freigaben und Versionen helfen, Dokumente kontrolliert zu nutzen.

Folie 11 - Manipulation und Verbreitung

Medien können verändert, aus dem Kontext gerissen oder automatisch erzeugt werden. Deshalb Quelle, Kontext und Plausibilität prüfen.

Folie 12 - Sicherung

Daten und Medien sind nicht nur technisch erreichbar. Ihre Darstellung, Nutzung, Veränderung und Weitergabe müssen fachlich und rechtlich verantwortet werden.